
CASE-PRÆSENTATION · AI BUSINESS LEAD, OPERATIONS

Styrk vagtlederen. Automatisér ikke beslutningen.

En afgrænset, forklarbar AI-assistent til standplads-omallokering, der kan testes på uger og virke i drift.

Fem spørgsmål, ét svar der virker.

01**Problemforståelse**

Hvad er den egentlige flaskehals

02**Løsningsidé**

Airside Disruption Copilot, fra forstyrrelse til rangerede valg

03**PoC vs full scale**

Hvad jeg selv bygger, hvor jeg involverer andre

04**Governance, compliance og drift**

Den hurtige, ansvarlige vej til drift

05**Business value og de første 90 dage**

Hvor værdien ligger, og hvordan jeg starter

Flaskehalsen er ikke regnekraft. Det er beslutninger under pres.

Den optimale løsning ét sted skaber problemer et andet. I dag træffes afgørelsen manuelt under tidspres, og viden er **i høj grad personbåren**, uden fælles overblik over afhængighederne.

Det ligner et optimeringsproblem

- Find den matematisk bedste fordeling af fly på standpladser.
- Fristelsen: byg en motor, der løser hele kabalen automatisk.
- Risiko: integration, sikkerhed og en lang vej, før noget virker.

Det er reelt en hurtig, robust beslutning

- Én god afgørelse på tværs af **Schengen, bagage, gates og handling**.
- Konsekvenserne er ikke tydelige med det samme.
- Den dygtige vagtleder ved hvordan. Den viden er sårbar og udelt.

Status quo koster: nøgleperson-afhængighed, ujævne beslutninger og intet revisionsspor at lære af.

PRINCIPPET

AI skal give vagtlederen bedre valg på 30 sekunder. Ikke fjerne valget.

Beslutningsstøtte med mennesket i loopet er hurtigere at bygge, lettere at stole på, og holder os i en lav risikoklasse under EU AI Act. Det er den pragmatiske vej til værdi i en sikkerhedskritisk drift.

Data fra Airhart

>

Rangerede forslag

>

Vagtlederen beslutter

Vælg én afgrænset beslutning med høj frekvens og høj smerte.

Jeg koger ikke havet. Jeg starter ét sted: **standplads-omallokering** når en stand falder ud eller fly lander uden for slot. Beslutningsstøtte først, ikke automatisering.

DET JEG FORESLÅR

Beslutningsstøtte, menneske i loopet

Assistenten foreslår rangerede muligheder med begrundelse. Vagtlederen beslutter og udfører.

Fordel

Hurtig at bygge, forklarbar, lav risiko, høj tillid.

Pris

Beslutter ikke selv. Det er med vilje.

FRISTELSEN

Fuld automatisering

En motor der reallokerer optimalt og skriver tilbage til driftssystemerne.

Fordel

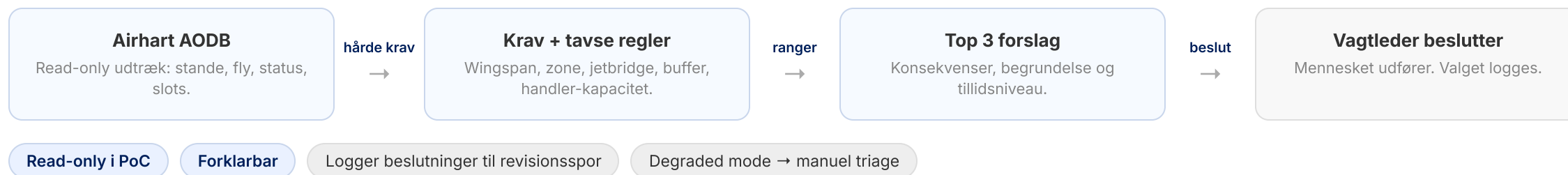
Teoretisk optimal fordeling.

Pris

Integration, sikkerhed, høj-risiko klasse, lang vej til drift.

Airside Disruption Copilot: fra forstyrrelse til rangerede valg.

Når en stand falder ud, læser assistenten aktuel tilstand fra **Airhart (read-only)**, anvender hårde krav plus vagtledernes tavse regler, og foreslår rangerede muligheder med konsekvenser og begrundelse.



Sådan ser et svar ud i praksis.

Bygget i Copilot Studio på et syntetisk AODB-udtræk. Vagtlederen spørger: "B16 er ude af drift, hvor flytter jeg SK456 hen?"

1 · ANBEFALET · TILLID HØJ

Stand B14

Samme pier B, Schengen, A320 passer. Gang **4 min**, bagagebånd 5 uændret. Buffer til LH882 ca. 20 min, hold øje. **Mindst forstyrrelse, intet zoneskift.**

2 · TILLID MIDDEL

Stand A14

Schengen, contact, kode C passer. Gang **+3 min**, bagage omdirigeres til bånd 3. Ingen towing. **Ren contact-løsning hvis B14-buffer er for tæt.**

3 · TILLID LAV

Stand R6 (remote)

Altid ledig, kode C passer. Bus-boarding **+12 min**, +1 handler-crew, vejreksponering. **Kun hvis contact-standpladser udtømmes.**

Forslag til vagtlederen, bekræft manuelt før handling. Illustrativ prototype på syntetiske data, ikke CPH-drift.

Hvad jeg selv bygger på uger. Hvad jeg forankrer hos udviklerne.

Jeg driver den tidlige fase selv og involverer specialister, når set-up'et vokser. **Modellen er ikke systemet.**

Jeg bygger selv · 3 til 4 uger

- Copilot Studio og Power Platform på et **kurateret, syntetisk AODB-udtræk**.
- Krav og tavse regler kodet ind med **2 til 3 vagtledere**.
- Rangerede forslag i en Teams-flade vagtlederne kan reagere på.
- Validering: **back-test mod historiske forstyrrelsesdage**.

Jeg involverer specialister

- **AI engineers**: rigtig constraint solver og impact-model.
- **Data Engineers + Airhart system owner**: governed live-integration.
- **Data Governance**: klassifikation og PII.
- **Operations-ledelse**: sponsorat, regelvalidering, metrics.

Gate med varetoret før vi skalerer: data owner, så operations owner, så ops og risk. Den, der kan sige nej, afgør, ikke den med flest slides.

Rådgivende design holder os i den lave risikoklasse.

En read-only, rådgivende standallokator er **sandsynligvis begrænset risiko, ikke Annex III høj risiko**. Den er ikke en sikkerhedskomponent i kritisk infrastruktur, selvom lufthavnen er det. Tærsklen til høj risiko er autonomi.

KLASSIFICERING

Begrænset risiko, ikke Annex III

Systemet foreslår og forklarer, et menneske beslutter og bekræfter. Beslutningsstøtte, ikke en automatiseret sikkerhedsfunktion, så uden for Annex III høj risiko.

TÆRSKLEN

Autonomi udløser høj risiko

Write-back til Airhart eller automatisk aflysning ville gøre det til en sikkerhedskomponent. Art. 14 menneskelig kontrol, disregard, override, reverse, stop, er designgrænsen.

TRANSPARENS & GPAI

Pligterne fordelt rigtigt

Art. 50 transparens på samtalelaget. GPAI-forpligtelser ligger hos Microsoft som udbyder, ikke hos CPH som idriftsætter.

BINDENDE I PRAKSIS

GDPR og medbestemmelse

Passager- og transferdata er persondata under GDPR. Et system der ændrer arbejdsgange kræver inddragelse af samarbejdsudvalget, tidligt.

Drift: i CPH's egen Microsoft-tenant (Copilot Studio, Azure) med audit-log som standard. Art. 14-kontrollerne anvendes frivilligt, og defineret degraded mode falder tilbage til manuel triage under tillidstærsklen.

Færre afledte forsinkelser, fastholdt viden, et revisionsspor.

Hurtigere og mere ensartede beslutninger beskytter on-time performance og standkapacitet. Tallene nedenfor er **referencer** og **antagelser**, ikke CPH-data.

DRIFT

Færre afledte forsinkelser

Hurtigere, mere ensartede valg under pres begrænser knock-on på næste turnaround.

VIDEN

Tavs viden gjort eksplicit

Mindre nøgleperson-afhængighed og hurtigere oplæring af nye vagtledere.

KONTROL

Revisionsspor

Hver beslutning logges. Forsvarligt og grundlag for løbende forbedring.

25%

færre last-minute gate-skift

Schiphol Deep Turnaround, produktionssystem

~1 pp

bedre on-time performance

samme reference

~100 €

pr. taktisk forsinkelsesminut

EUROCONTROL, branchereference

Fra forstyrrelse til forankret værdi på et kvartal.

En realistisk vej, hvor hver fase har et klart go eller stop.

UGE 1 til 2

Forstå driften

- Sid med vagtledere i Airside Ops.
- Kortlæg den ene beslutning.
- Sikr Operations-sponsorat.

UGE 3 til 6

Byg PoC

- Copilot Studio på syntetisk udtræk.
- Kod tavse regler ind.
- Back-test mod historiske dage.

UGE 7 til 10

Validér

- Gate med vetoret.
- Go eller no-go på data.
- Risk owner med inde over.

UGE 11 til 13

Forankr

- Kravspec til AI engineers.
- Live-integration, eller
- stop og vælg næste use case.

Tak.

Den hurtigste vej til AI-værdi i Operations er ikke den smarteste model. Det er den **beslutning, vagtlederen faktisk tør bruge.**

Det, der bærer PoC sikkert over i drift.

Stilladset jeg ville kræve dokumenteret, før vi skalerer. Fra min egen ramme for, hvordan lufthavnsoperatører bør indføre AI.

Syv specifikationsartefakter

- Model Card og Datasheet (formål, fejltyper, datagrundlag).
- Datakvalitetstærskler (ISO/IEC 5259).
- Evalueringsplan på uafhængigt holdout-datasæt.
- Risikovurdering (NIST AI RMF, AI Act Art. 9).
- Design for menneskelig kontrol (Art. 14) og operationel runbook.

Ni arkitekturprincipper

- Adskilte miljøer, model registry, feature store.
- Drift-monitorering med automatiske retrainingstriggere.
- Menneskelig kontrol som førsteklases komponent.
- Uforanderlige audit-logs af input, output og overrides.
- Dokumenteret fall-back og degraded mode før drift.

Kilder og referencer.

01 **EU AI Act**, Forordning 2024/1689, Annex III samt Art. 9 og 14.

02 **EASA**, Commission Regulation 139/2014 om aerodrome-certificering.

03 **NIST AI RMF 1.0** og **ISO/IEC 42001:2023** for AI-risikostyring.

04 **Royal Schiphol Group**, Deep Turnaround, produktionssystem på 52+ standpladser.

05 **EUROCONTROL**, standardreference for omkostning pr. forsinkelsesminut.

Egne artikler om udvælgelse og arkitektur af AI i lufthavnsdrift ligger til grund for governance-rammen.

Hvad jeg har antaget.

Casen inviterer til antagelser. Disse er mine.

DATA

Syntetisk AODB-udtræk

Stand- og flydata er konstrueret til demo. Airhart antages at kunne levere et read-only udtræk af stande, fly, status og slots.

SCENARIO

Én stand ude af drift

Fokus på B16-udfald og knock-on. EK151 (A380, kode F) kan kun tage R8. Schengen-fly flyttes til Schengen-pier for paskontrol.

TAL

Referencer, ikke CPH-tal

Værdital er branchereferencer (Schiphol, EUROCONTROL), brugt konservativt som størrelsesorden.

CREW

Crew ikke modelleret

Motoren dækker stande, størrelse og zone, handler-kapacitet, paskontrol, bagage og transfers, men ikke crew-tilgængelighed. Et fuldt system tilføjer crew som ressource.

TRADE-OFFS

Pareto-hjørner ikke kalibreret

De tre strategier er ægte ikke-dominerede løsninger, men afstanden mellem hjørnerne er ikke finjusteret. Soft costs er dimensionsløse point, ikke kalibreret forretningsværdi.

SCOPE

Beslutningsstøtte, ikke automatik

PoC er rådgivende og read-only. Solver, towing, usikkerhedshåndtering, live-integration og write-back er full-scale.

Hvorfor en solver, ikke en regelmotor.

Gængse AODB-allokatorer omfordeler på statiske regler. Full-scale-bygget fremlægger selve afvejningen og fremskriver kaskaden, en regelmotor ikke kan se.

Det en regelmotor ikke kan

- Fremlægger Pareto-afvejningen mellem passager, handler og schedule i stedet for ét skjult svar.
- Fremskriver kaskaden i en digital tvilling: paskø, bagage, handler-træk og transfers under risiko.
- Towing til remote frigør en contact-stand midt i standtiden, afvejet mod tug- og bus-kapacitet.
- Usikkerhedsbevidst buffer plus Monte Carlo-robusthed: planen holder i X% af scenarier.
- Bottom-up værdital mod en first-come-first-served baseline.

NP-hårdhed og skala

- Standallokering er bevist NP-hård.
- Det bider ved fuld dags-skala, hvor håndlavede heuristikker degraderer.
- Demoen kører et lille, læsbart instans, løst til optimalitet på millisekunder.
- Produktion løser mod et tidsbudget, ikke bevist optimalitet.
- Rullende re-optimering re-løser fra det fastlagte billede uden at thrashe committede stande.

Pointen: motoren regner, sproglaget forklarer, mennesket beslutter. Værdien er ikke automatisering, men bedre valg under pres med konsekvenserne synlige før beslutningen.